



ÉCOLE NATIONALE SUPÉRIEURE D'INFORMATIQUE
ET D'ANALYSE DES SYSTÈMES - RABAT

FILIÈRE : 2ÈME ANNÉE GÉNIE LOGICIEL

Projet agile : application web de saisie et de gestion des notes

---

Élèves :
Fatima IBAARAREN
Soumia AMERKAD
Aya NASSER
Ihssan BEN LABSIR
Wafae BARARA

Encadrant :
Pr.Zineb Mcharfi

Année Universitaire 2025-2026

Table des matières

1 Description du projet **3**

1.1 Contexte général 3
1.2 Présentation du projet 3
1.3 Exigences fonctionnelles 4
1.3.1 Authentification 4
1.3.2 Fonctionnalités de l'administrateur 4
1.3.3 Fonctionnalités de l'enseignant 6
1.3.4 Fonctionnalités de l'étudiant 6
1.4 Objectifs du projet 6
1.5 Conclusion 7

2 Product backlog **8**

2.1 Backlog priorisé et détails des User Stories 8
2.1.1 User story 1 9
2.1.2 User story 2 9
2.1.3 User story 3 10
2.1.4 User story 4 10
2.1.5 User story 5 10
2.1.6 User story 6 11
2.1.7 User story 7 11
2.1.8 User story 8 11
2.1.9 User story 9 12
2.1.10 User story 10 12
2.1.11 User story 11 12
2.1.12 User story 12 13
2.1.13 User story 13 13
2.1.14 User story 14 13
2.1.15 User story 15 14
2.1.16 User story 16 14
2.1.17 User story 17 14

3 Estimation des tâches **16**

3.1 Méthode d'estimation : Planning Poker 16
3.2 Support choisi : suite de Fibonacci 16
3.3 Exemple d'application : US01 – Authentification Administrateur 17
3.3.1 Présentation et clarification 17
3.3.2 Vote individuel 18
3.3.3 Mise en commun et débat 18
3.3.4 Revote et consensus 18
3.3.5 Justification finale 18
3.4 Deuxième exemple d'application : US12 – Saisir les notes 19
3.4.1 Présentation et clarification 19
3.4.2 Vote individuel 19
3.4.3 Mise en commun et débat 20
3.4.4 Revote et consensus 20
3.4.5 Justification finale 20
3.5 Attribution des story points 20

4 Planification et réalisation des sprints 23
4.1 Organisation générale des deux sprints 23
4.2 Sprint 1 : De 15 mai à 22 mai 23
4.3 Démo de l'incrément du premier sprint 24
4.4 Sprint 2 : De 30 mai à 6 juin 27
4.5 Démo de l'incrément du deuxième sprint 28

5 Daily Scrum 31
5.1 Compte rendu du Daily Scrum du 18 mai 2025 31
5.2 Compte rendu du Daily Scrum du 02 juin 2025 33

6 Rétrospective de sprint 36
6.1 Méthode de rétrospective retenue 36
6.2 Détails de la rétrospective 36
6.3 Résultats de la rétrospective 36
6.4 Améliorations appliquées au Sprint 2 38
6.5 Méthode de rétrospective retenue 39
6.6 Détails de la rétrospective 39
6.7 Résultats de la rétrospective 39
6.8 Bilan global des deux sprints 41

Conclusion générale 42

Chapitre 1

Description du projet

Ce chapitre présente les fondements du projet de développement d'une application web de saisie et de gestion des notes. Il met en évidence le contexte général, les fonctionnalités principales attendues ainsi que les objectifs visés. À travers cette description, nous détaillons les exigences fonctionnelles qui structurent le système et permettent de répondre aux besoins des différents utilisateurs : administrateurs, enseignants et étudiants.

1.1 Contexte général

Dans un contexte universitaire où la gestion des notes devient de plus en plus complexe en raison du nombre croissant d'étudiants, de matières et de classes, la digitalisation de ce processus apparaît comme une nécessité. Les établissements d'enseignement supérieur cherchent à automatiser et centraliser la gestion académique afin d'améliorer la fiabilité des données et de réduire les erreurs humaines.

La gestion manuelle des notes peut entraîner des problèmes tels que les pertes d'informations, les erreurs de calcul de moyennes ou encore la difficulté de suivi des résultats étudiants. Ainsi, une application web centralisée permettrait de :

— Faciliter la saisie et la consultation des notes

— Centraliser les données académiques

— Améliorer la rapidité de traitement des informations

— Sécuriser les accès aux données sensibles

Dans ce cadre, notre projet vise à concevoir une application web permettant une gestion complète et structurée du processus de saisie des notes.

1.2 Présentation du projet

Le projet consiste à développer une application web de gestion des notes destinée à trois types d'utilisateurs : administrateurs, enseignants et étudiants.

Cette application permet notamment :

— La gestion des comptes utilisateurs avec authentification sécurisée

— La création et la gestion des classes, matières et groupes

— L'affectation des étudiants aux classes

— La planification des matières et des enseignants

— La saisie et le calcul automatique des notes

— La consultation des résultats par les étudiants

L'application repose sur un système d'authentification sécurisé utilisant un mot de passe crypté avec l'algorithme SHA-256, garantissant ainsi la confidentialité des données utilisateurs.

1.3 Exigences fonctionnelles

1.3.1 Authentification

L'application est accessible via un système d'authentification basé sur un login et un mot de passe. Trois profils d'utilisateurs sont définis :

— Administrateur

— Enseignant

— Étudiant

Les mots de passe sont stockés sous forme de hash SHA-256 afin de garantir la sécurité des données. Le compte administrateur est initialisé directement dans la base de données lors du déploiement de l'application.

1.3.2 Fonctionnalités de l'administrateur

Gestion des comptes

L'administrateur est responsable de la création des comptes enseignants et étudiants.

— Ajout d'un enseignant avec nom, prénom et email institutionnel

— Ajout d'un étudiant avec nom, prénom et email institutionnel

— Génération automatique du mot de passe et envoi par email

— Possibilité d'ajout multiple avant validation

— Import massif des étudiants via fichier CSV

— Gestion des comptes (modification, suppression, déblocage)

Un champ matricule est automatiquement généré pour chaque étudiant.

Gestion des classes

Une classe est définie par :

— L'année universitaire

— Le niveau

— La spécialité

L'administrateur peut :

— Créer plusieurs classes simultanément

— Définir le nombre de groupes par classe

— Filtrer les classes par année universitaire

— Mettre à jour la liste des classes après chaque ajout

Affectation des étudiants

L'administrateur peut affecter les étudiants aux classes et groupes.

— Sélection d'une classe et d'un groupe

— Ajout d'étudiants depuis le référentiel

— Affichage des étudiants déjà affectés

— Auto-complétion basée sur le nom et prénom

— Recherche insensible à la casse avec minimum 3 caractères

— Format : Matricule – NOM Prénom

Gestion des matières

Les matières sont définies par :

— Un code

— Un intitulé

L'administrateur peut ajouter plusieurs matières avant enregistrement, avec mise à jour automatique.

Planification des matières

La planification dépend :

— Du semestre

— De la classe

— Du groupe

Fonctionnalités :

— Sélection du semestre, classe et groupe

— Ajout dynamique des matières et enseignants

— Auto-complétion pour matières et professeurs

1.3.3 Fonctionnalités de l'enseignant

Saisie des notes

L'enseignant peut saisir les notes après authentification :

— Sélection du semestre, matière, classe et groupe

— Saisie des notes : TP, Projet, Contrôle, Examen

— Calcul automatique de la moyenne

— Consultation des notes déjà saisies

1.3.4 Fonctionnalités de l'étudiant

Consultation des notes

L'étudiant peut consulter ses résultats :

— Sélection du semestre

— Affichage du bulletin complet

Le bulletin contient :

— Notes avec coefficients

— Moyenne par matière

— Moyenne générale du semestre

1.4 Objectifs du projet

L'objectif principal de ce projet est de concevoir une application web sécurisée, intuitive et centralisée pour la gestion des notes académiques.

Les objectifs spécifiques sont :

— Centralisation des données académiques

— Automatisation du calcul des moyennes

— Sécurisation des accès (SHA-256)

— Amélioration de l'efficacité administrative

— Optimisation de l'expérience utilisateur

1.5 Conclusion

Ce chapitre a permis de présenter les exigences fonctionnelles du projet de gestion des notes. Nous avons décrit le contexte général, les différents profils utilisateurs ainsi que les fonctionnalités attendues de l'application. Ces éléments constituent la base fonctionnelle du système et définissent les fondations nécessaires à sa conception et à son développement.

Chapitre 2

Product backlog

Le Product Backlog regroupe l'ensemble des fonctionnalités et exigences de notre application web de gestion des notes, structurées sous forme de user stories. Dans notre projet, l'équipe a assuré collectivement le rôle de Product Owner à travers des ateliers collaboratifs permettant de formaliser les besoins utilisateurs. Chaque user story décrit une fonctionnalité, sa valeur métier ainsi que les tâches techniques associées. La priorisation a été réalisée de manière collective en fonction de la valeur métier, de la complexité et de l'urgence, puis validée en équipe afin d'assurer une vision commune du développement. Ce backlog, mis à jour à chaque sprint, constitue la feuille de route principale du projet.

2.1 Backlog priorisé et détails des User Stories

Le tableau ci-dessous présente l'ensemble des user stories identifiées et priorisées collectivement, en tenant compte de leur valeur métier, de leur complexité technique et de leur niveau d'urgence.

ID	Acteur	User Story
US-01	Administrateur	En tant qu'administrateur, je peux m'authentifier.
US-02	Enseignant	En tant qu'enseignant, je peux m'authentifier.
US-03	Étudiant	En tant qu'étudiant, je peux m'authentifier.
US-04	Administrateur	En tant qu'administrateur, je peux créer des comptes enseignants.
US-05	Administrateur	En tant qu'administrateur, je peux créer des comptes étudiants.
US-06	Administrateur	En tant qu'administrateur, je peux ajouter une classe.
US-07	Administrateur	En tant qu'administrateur, je peux affecter un groupe à une classe.
US-08	Administrateur	En tant qu'administrateur, je peux affecter des étudiants à un groupe.
US-09	Administrateur	En tant qu'administrateur, je peux ajouter une ou plusieurs matières (code, intitulé).

ID	Acteur	User Story
US-10	Administrateur	En tant qu'administrateur, je peux associer une matière à un enseignant pour un semestre.
US-11	Enseignant	En tant qu'enseignant, je peux sélectionner semestre, matière, classe et groupe.
US-12	Enseignant	En tant qu'enseignant, je peux saisir les notes et voir la moyenne automatiquement.
US-13	Administrateur	Import CSV pour créer plusieurs comptes étudiants.
US-14	Administrateur	Modifier ou supprimer un compte étudiant.
US-15	Administrateur	Recherche avec autocomplétion.
US-16	Étudiant	Choisir un semestre depuis l'espace personnel.
US-17	Étudiant	Consulter le bulletin semestriel complet.

2.1.1 User story 1

- **ID :** US-01
- **User Story :** Authentification Administrateur
- **Description :** En tant qu'administrateur, je peux m'authentifier.
- **Priorité :** Élevé
- **Tâches :** Création de l'environnement de travialler ,implemnetation du base de donnes, implémentation du formulaire de connexion, mise en place du système de session/JWT, gestion des rôles et redirections.
- **Critères :** L'accès est refusé en cas d'identifiants incorrects. L'administrateur connecté est redirigé vers le tableau de bord d'administration.

2.1.2 User story 2

- **ID :** US-02
- **User Story :** Authentification Enseignant
- **Description :** En tant qu'enseignant, je peux m'authentifier.
- **Priorité :** Élevé
- **Tâches :** Intégration du rôle enseignant dans le système d'authentification, gestion des droits d'accès aux routes spécifiques aux enseignants.

- **Critères :** L'enseignant authentifié accède uniquement à son espace.

2.1.3 User story 3

- **ID :** US-03
- **User Story :** Authentification Étudiant
- **Description :** En tant qu'étudiant, je peux m'authentifier.
- **Priorité :** Élevé
- **Tâches :** Intégration du rôle étudiant dans le système de gestion des sessions.
- **Critères :** L'étudiant authentifié accède uniquement à son tableau de bord personnel (bulletins, choix du semestre).

2.1.4 User story 4

- **ID :** US-04
- **User Story :** Création de comptes enseignants
- **Description :** En tant qu'administrateur, je peux créer des comptes enseignants.
- **Priorité :** Élevé
- **Tâches :** Création du formulaire de saisie (Nom, Prénom, Email), validation des données, hachage du mot de passe par défaut, insertion dans la base de donnes.
- **Critères :** Un enseignant créé reçoit un mail ou des identifiants valides et son compte possède le rôle "Enseignant".

2.1.5 User story 5

- **ID :** US-05
- **User Story :** Création de comptes étudiants
- **Description :** En tant qu'administrateur, je peux créer des comptes étudiants.
- **Priorité :** Élevé
- **Tâches :** Développement de l'interface de création manuelle d'un étudiant, contrôles d'unicité (email/numéro étudiant), insertion en la base de donnes .
- **Critères :** L'étudiant est correctement enregistré et disponible pour être affecté à un groupe ou une classe.

2.1.6 User story 6

- **ID :** US-06
- **User Story :** Ajout de classe
- **Description :** En tant qu'administrateur, je peux ajouter une classe.
- **Priorité :** Élevé
- **Tâches :** Création du formulaire d'ajout de classe, saisie de l'année universitaire, du niveau, de la spécialité et du nombre de groupes, validation des données, enregistrement dans la base de données.
- **Critères :** La classe est créée avec son année universitaire, son niveau, sa spécialité et son nombre de groupes. Elle apparaît dans la liste des classes après enregistrement.

2.1.7 User story 7

- **ID :** US-07
- **User Story :** Affectation de groupe à une classe
- **Description :** En tant qu'administrateur, je peux affecter un groupe à une classe.
- **Priorité :** Moyen
- **Tâches :** Création des groupes associés à une classe, gestion des affectations, mise à jour des informations dans la base de données.
- **Critères :** Une classe peut contenir plusieurs groupes. Chaque groupe est correctement associé à sa classe et apparaît dans la liste des groupes de celle-ci.

2.1.8 User story 8

- **ID :** US-08
- **User Story :** Affectation d'étudiants à un groupe
- **Description :** En tant qu'administrateur, je peux affecter des étudiants à un groupe.
- **Priorité :** Moyen
- **Tâches :** Création de l'interface d'affectation, affichage de la liste des étudiants, ajout d'étudiants à un groupe, enregistrement des affectations dans la base de données.
- **Critères :** Plusieurs étudiants peuvent être affectés à un groupe avant validation. La liste des étudiants du groupe est mise à jour après enregistrement.

2.1.9 User story 9

- **ID :** US-09
- **User Story :** Ajout de matières
- **Description :** En tant qu'administrateur, je peux ajouter une ou plusieurs matières.
- **Priorité :** Moyen
- **Tâches :** Création du formulaire d'ajout de matières, saisie du code et de l'intitulé, validation des données, enregistrement dans la base de données.
- **Critères :** Chaque matière possède un code unique et un intitulé. Les matières enregistrées apparaissent dans le référentiel des matières.

2.1.10 User story 10

- **ID :** US-10
- **User Story :** Association matière, enseignant et semestre
- **Description :** En tant qu'administrateur, je peux associer une matière à un enseignant pour un semestre.
- **Priorité :** Moyen
- **Tâches :** Sélection du semestre, de la classe, du groupe, de la matière et de l'enseignant, implémentation de l'autocomplétion pour la recherche des matières et des enseignants, enregistrement de la planification.
- **Critères :** Une matière est correctement associée à un enseignant pour un semestre, une classe et un groupe. Les informations sont disponibles lors de la saisie des notes.

2.1.11 User story 11

- **ID :** US-11
- **User Story :** Sélection du contexte de travail
- **Description :** En tant qu'enseignant, je peux sélectionner semestre, matière, classe et groupe.
- **Priorité :** Moyen
- **Tâches :** Création de filtres dépendants en cascade sur l'interface enseignant, requêtes SQL filtrées selon les attributions de l'enseignant connecté.
- **Critères :** L'enseignant ne voit que les semestres, matières, classes et groupes qui lui ont été explicitement affectés par l'administrateur.

2.1.12 User story 12

- **ID :** US-12
- **User Story :** Saisie des notes et calcul des moyennes
- **Description :** En tant qu'enseignant, je peux saisir les notes et voir la moyenne automatiquement.
- **Priorité :** Moyen
- **Tâches :** Développement de la grille de saisie des notes (TP, Projet, Contrôle, Examen), calcul automatique de la moyenne, validation des notes et sauvegarde dans la base de données.
- **Critères :** Les notes saisies doivent être comprises entre 0 et 20. La moyenne est calculée automatiquement. Les données enregistrées sont accessibles pour la consultation des bulletins.

2.1.13 User story 13

- **ID :** US-13
- **User Story :** Import CSV pour étudiants
- **Description :** Import CSV pour créer plusieurs comptes étudiants.
- **Priorité :** Moyen
- **Tâches :** Module de téléversement de fichier, parseur de fichier CSV côté serveur, validation du format des données et insertion en lot (bulk insert).
- **Critères :** Le système rejette le fichier si des colonnes obligatoires manquent et affiche un rapport d'erreurs clair (ex : lignes invalides).

2.1.14 User story 14

- **ID :** US-14
- **User Story :** Gestion des comptes étudiants
- **Description :** Modifier ou supprimer un compte étudiant.
- **Priorité :** Moyen
- **Tâches :** Création des interfaces de modification et de suppression des étudiants, mise à jour des données, ajout de la fonctionnalité de déblocage d'un compte étudiant.
- **Critères :** L'administrateur peut modifier les informations d'un étudiant, supprimer un compte ou débloquer un compte verrouillé.

2.1.15 User story 15

- **ID :** US-15
- **User Story :** Recherche avec autocomplétion
- **Description :** Recherche avec autocomplétion.
- **Priorité :** Moyen
- **Tâches :** Développement du moteur de recherche, implémentation de l'autocomplétion, recherche sur le nom et le prénom des étudiants lors de leur affectation à un groupe.
- **Critères :** L'autocomplétion s'active à partir de trois caractères, la recherche s'effectue sur le nom et le prénom sans distinction entre majuscules et minuscules, les résultats sont affichés sous le format `Matricule - NOM Prénom`.

2.1.16 User story 16

- **ID :** US-16
- **User Story :** Choix du semestre (Espace Étudiant)
- **Description :** Choisir un semestre depuis l'espace personnel.
- **Priorité :** Élevé
- **Tâches :** Menu de sélection (dropdown) sur l'interface de l'étudiant, gestion de l'état du semestre actif côté frontend et transmission au backend.
- **Critères :** Le changement de semestre rafraîchit dynamiquement les données affichées à l'écran sans nécessiter une déconnexion.

2.1.17 User story 17

- **ID :** US-17
- **User Story :** Consultation du bulletin semestriel
- **Description :** Consulter le bulletin semestriel complet.
- **Priorité :** Élevé
- **Tâches :** Récupération des notes du semestre sélectionné, calcul des moyennes par matière et de la moyenne générale, affichage détaillé du bulletin.
- **Critères :** Le bulletin affiche les notes de TP, Projet, Contrôle et Examen avec leurs coefficients, la moyenne de chaque matière ainsi que la moyenne générale du semestre. L'étudiant dispose d'un accès en consultation uniquement.

Le Product Backlog élaboré pour l'application web de saisie et de consultation des notes regroupe l'ensemble des besoins fonctionnels identifiés dans le cahier des charges. Les User Stories ont été définies et priorisées afin de répondre aux attentes des différents acteurs du système : administrateurs, enseignants et étudiants. Cette organisation permet d'assurer une vision claire des fonctionnalités à développer, de faciliter le suivi de l'avancement du projet et de garantir la cohérence entre les exigences métier et les solutions implémentées. Grâce à ce backlog, l'équipe dispose d'une feuille de route structurée qui servira de base à la planification et à la réalisation des différents sprints de développement.

Chapitre 3

Estimation des tâches

L'estimation des tâches est une étape clé qui consolide la compréhension collective de la charge et de la complexité associées à chaque user story. Dans ce chapitre, nous présentons la méthode de Planning Poker que nous avons adoptée, le support de vote basé sur la suite de Fibonacci, ainsi que son application concrète à deux user stories : US01– Authentification Administrateur et US12– Saisir les notes. Ce protocole collaboratif, structuré en votes silencieux, mise en commun et revote, garantit un alignement partagé et transparent avant de lancer le développement.

3.1 Méthode d'estimation : Planning Poker

Pour estimer les user stories, nous avons appliqué la méthode du Planning Poker selon les étapes suivantes :

1. Lecture et clarification de la user story par un facilitateur.
2. Vote silencieux de chaque membre de l'équipe à partir de cartes Fibonacci.
3. Révélation simultanée des estimations.
4. Discussion ciblée pour lever les divergences en cas d'écarts importants.
5. Nouveau vote jusqu'à l'obtention d'un consensus.

Cette méthode nous a permis d'obtenir des estimations réalistes tout en impliquant l'ensemble des membres de l'équipe dans la prise de décision et la compréhension de la complexité de chaque fonctionnalité.

3.2 Support choisi : suite de Fibonacci

Pour attribuer les story points, nous avons utilisé la suite de Fibonacci :

0 1 2 3 5 8 13 21 34 55

Ce choix s'explique par plusieurs avantages :

— **Incertitude croissante :** l'écart grandissant entre les valeurs reflète l'imprécision des grosses user stories.

— **Efficacité du débat :** les différences de valeur forcent un choix vers une fourchette d'effort, évitant les discussions inutiles.

— **Adoption éprouvée :** la suite de Fibonacci est largement utilisée en Agile, garantissant une compréhension fluide pour tous les membres.

3.3 Exemple d'application : US01 – Authentification Administrateur

User Story

En tant qu'administrateur, je peux m'authentifier afin d'accéder aux fonctionnalités de gestion du système.

Détails

Cette user story représente la première fonctionnalité développée du projet. Elle ne se limite pas à l'écran de connexion : elle implique la mise en place de l'ensemble de l'architecture backend, notamment :

— Création et configuration de la base de données PostgreSQL.

— Création des tables utilisateurs et rôles.

— Développement des entités JPA.

— Mise en place des repositories et services métier.

— Création des API d'authentification REST.

— Gestion du hachage sécurisé des mots de passe.

— Validation des identifiants et gestion des erreurs.

— Tests fonctionnels et techniques de l'authentification.

3.3.1 Présentation et clarification

L'équipe composée de Aya, Ihssan, Soumia, Wafae et Fatima s'est réunie afin d'analyser la user story US01. Les critères d'acceptation ont été présentés et les membres ont posé plusieurs questions concernant :

— L'infrastructure technique nécessaire pour démarrer le projet : base de données et backend.

— Les rôles à gérer : administrateur, enseignant, étudiant, ainsi que leur gestion des droits d'accès.

— Les validations d'identifiants et les messages d'erreur à afficher.

3.3.2 Vote individuel

Chaque membre a choisi en silence une carte de la suite de Fibonacci selon son ressenti sur l'effort global :

Membre	Rôle	Estimation (SP)
Aya	AN	8
Ihssan	IB	5
Soumia	SA	8
Wafae	WB	8
Fatima	IF	5

3.3.3 Mise en commun et débat

Après révélation des cartes, l'équipe constate un écart entre 5 et 8 story points et engage la discussion :

— **Aya** et **Soumia** estiment que la mise en place de l'authentification nécessite toute l'infrastructure backend.

— **Wafae** considère qu'il faut également prévoir la gestion des rôles et les droits d'accès différenciés.

— **Ihssan** estime que les frameworks utilisés, notamment Spring Boot et Spring Security, simplifient une partie du travail.

— **Fatima** partage un avis similaire, considérant que les opérations de base restent relativement standard.

3.3.4 Revote et consensus

Après discussion, chaque membre procède à un second vote. L'ensemble de l'équipe converge vers :

8 Story Points

3.3.5 Justification finale

La user story US01 a été estimée à 8 story points car :

— Elle nécessite la mise en place de l'architecture initiale complète.

— Elle implique la configuration et l'intégration de Spring Security.

— Elle requiert la gestion du hachage des mots de passe et des droits d'accès.

— Elle constitue la fonctionnalité la plus structurante du premier sprint.

3.4 Deuxième exemple d'application : US12 – Saisir les notes

User Story

En tant qu'enseignant, je peux saisir les notes de TPs, Projet et Contrôle afin d'évaluer les étudiants de ma matière.

Détails

Cette fonctionnalité s'appuie sur l'ensemble des données déjà mises en place dans les sprints précédents : étudiants, groupes, classes, matières et enseignants. Elle implique :

— Sélection de la classe, du groupe, de la matière et du semestre par l'enseignant.

— Affichage de la liste des étudiants correspondants.

— Saisie des différentes composantes de notes : TP, Projet, Contrôle.

— Validation et enregistrement des notes dans la base de données.

— Vérification des champs obligatoires et gestion des erreurs de saisie.

— Tests fonctionnels de la saisie et de l'enregistrement.

3.4.1 Présentation et clarification

La même équipe se réunit pour analyser la user story US12. Les questions soulevées portent sur :

— Les types de notes à saisir : TP, Projet, Contrôle et Examen.

— Les contraintes de validation : plage de valeurs et champs obligatoires.

— La dépendance vis-à-vis des données créées dans les sprints précédents.

3.4.2 Vote individuel

Chaque membre choisit en silence une carte de la suite de Fibonacci :

Membre	Rôle	Estimation (SP)
Aya	AN	3
Ihssan	IB	5
Soumia	SA	3
Wafae	WB	3
Fatima	IF	5

3.4.3 Mise en commun et débat

Les estimations sont dévoilées. Devant l'écart 3–5, l'équipe échange :

— **Ihssan** et **Fatima** estiment que la fonctionnalité nécessite de gérer plusieurs composantes de notes avec des validations précises.

— **Aya**, **Soumia** et **Wafae** considèrent que la base de données et toutes les entités nécessaires ont déjà été créées.

3.4.4 Revote et consensus

Après discussion, l'équipe procède à un second vote et converge vers :

3 Story Points

3.4.5 Justification finale

La user story SCRUM-36 a été estimée à 3 story points car :

— Toutes les entités nécessaires ont déjà été créées et configurées.

— La fonctionnalité se concentre principalement sur l'interface de saisie.

— Les validations des champs sont de complexité standard.

— La dépendance aux données existantes réduit les risques d'intégration.

3.5 Attribution des story points

Nous avons appliqué, pour l'ensemble des user stories du backlog, la même méthode de Planning Poker : vote silencieux, échange ciblé et revote, afin d'aboutir à un consensus sur les story points.

Sprint 1 — Authentification et création des comptes		
ID	**User Story**	**SP**
US-01	En tant qu'admin, je peux m'authentifier	8
US-02	En tant qu'enseignant, je peux m'authentifier	5
US-03	En tant qu'étudiant, je peux m'authentifier	5
US-04	En tant qu'administrateur, je peux créer des comptes enseignants	3
US-05	En tant qu'administrateur, je peux créer des comptes étudiants	3
	Total Sprint 1	**24 SP**

Sprint 2 — Gestion pédagogique et saisie des notes		
ID	**User Story**	**SP**
US-06	En tant qu'administrateur, je peux ajouter une classe	5
US-07	En tant qu'administrateur, je peux affecter un groupe à une classe	2
US-08	En tant qu'administrateur, je peux affecter des étudiants à un groupe	2
US-09	En tant qu'administrateur, je peux ajouter une ou plusieurs matières	3
US-10	En tant qu'administrateur, je peux associer une matière à un enseignant	2
US-11	En tant qu'enseignant, je peux sélectionner le semestre et la matière	2
US-12	En tant qu'enseignant, je peux saisir les notes de TP, Projet et Contrôle	3
	Total Sprint 2	**19 SP**

Sprint 3 — Importation, recherche et consultation		
ID	**User Story**	**SP**
US-13	En tant qu'administrateur, je peux importer un fichier CSV	5
US-14	En tant qu'administrateur, je peux modifier ou supprimer un compte	2
US-15	En tant qu'administrateur, je peux rechercher un étudiant ou une classe	2
US-16	En tant qu'étudiant, je peux choisir un semestre depuis son espace	1
US-17	En tant qu'étudiant, je peux consulter son bulletin semestriel	1
	Total Sprint 3	**11 SP**

Grâce au Planning Poker et à l'utilisation de la suite de Fibonacci, notre équipe a pu attribuer des story points fiables et consensuels à l'ensemble des user stories. Le processus de clarification, de vote individuel et de débat ciblé a permis de lever les incertitudes et de formaliser une vision commune de l'effort requis pour chaque fonctionnalité du backlog.

Chapitre 4

Planification et réalisation des sprints

4.1 Organisation générale des deux sprints

Conformément aux consignes du projet, l'équipe a déroulé deux sprints d'une semaine. Le choix d'une durée courte constitue une exception liée au contexte académique. Cette contrainte impose de limiter le périmètre de chaque sprint à un incrément démontrable et cohérent. Le Sprint 1 vise donc la mise en place du socle applicatif et des premiers comptes. Le Sprint 2 vise l'enrichissement du référentiel pédagogique ainsi que la préparation de la saisie des notes.

4.2 Sprint 1 : De 15 mai à 22 mai

Le Sprint 1 vise la mise en place du socle applicatif et des premiers comptes. Il permet aux trois profils principaux de se connecter à l'application et fournit à l'administrateur les premiers écrans de gestion des comptes enseignants et étudiants.

— **Mise en place de l'authentification** pour les trois profils (admin, enseignant, étudiant), avec stockage du jeton et redirections selon le rôle.

— **Création des comptes enseignants et étudiants** par l'administrateur, avec saisie des informations principales.

Sprint Goal

Permettre aux trois profils principaux de se connecter à l'application et fournir à l'administrateur les premiers écrans de gestion des comptes enseignants et étudiants. Cet incrément constitue la base fonctionnelle et technique du produit.

Sprint Backlog

US01 - Connexion Administrateur
- Formulaire de connexion admin
- Appel API et stockage du jeton JWT

US02 - Connexion Enseignant
- Formulaire de connexion enseignant
- Redirection vers la page de saisie des notes

US03 - Connexion Étudiant
- Formulaire de connexion étudiant
- Redirection vers l'espace de consultation des notes

US04 - Création des enseignants
- Écran de création avec saisie des informations principales
- Validation et enregistrement en base

US05 - Création des étudiants
- Écran de création des étudiants
- Préparation du référentiel étudiant

4.3 Démo de l'incrément du premier sprint

La démonstration du premier sprint consiste à lancer l'application, afficher l'écran d'authentification, saisir des identifiants valides et vérifier la redirection selon le rôle. Pour le profil administrateur, la démo montre l'accès à l'espace de gestion du référentiel et la possibilité d'ouvrir les pages relatives aux enseignants et aux étudiants. Pour le profil enseignant, la démo vérifie l'arrivée sur l'espace de saisie. Pour le profil étudiant, la démo confirme l'accès à l'espace de consultation.

Sur le plan technique, cet incrément met en évidence l'intégration entre le frontend Next.js et le backend Spring Boot. Le frontend envoie les informations de connexion vers l'API, reçoit un jeton, puis conserve les informations nécessaires dans le navigateur. Le backend prend en charge la logique d'authentification et la séparation des profils.

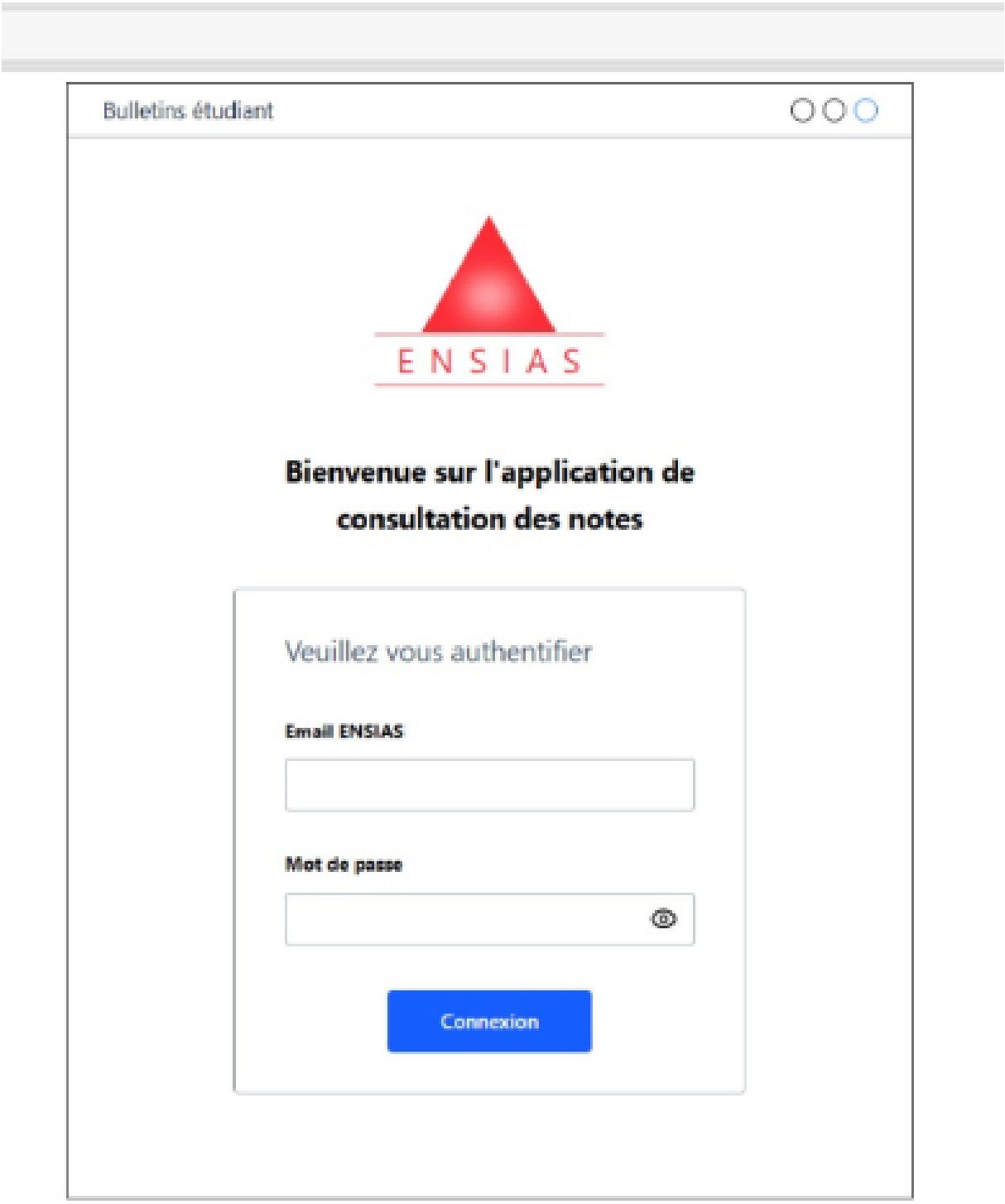


FIGURE 4.1 – Interface de connexion

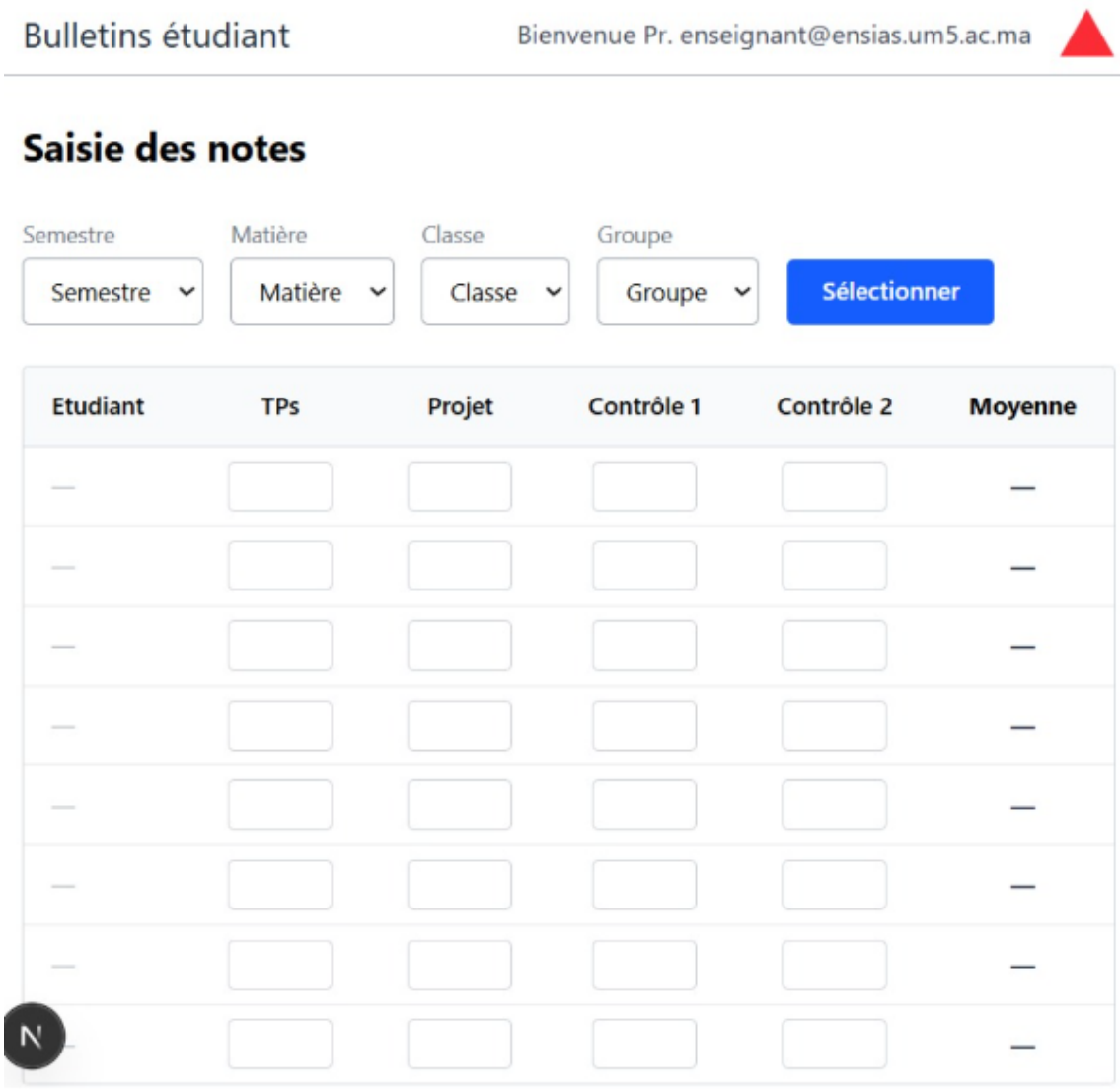


FIGURE 4.2 – Redirection vers la page de saisie des notes

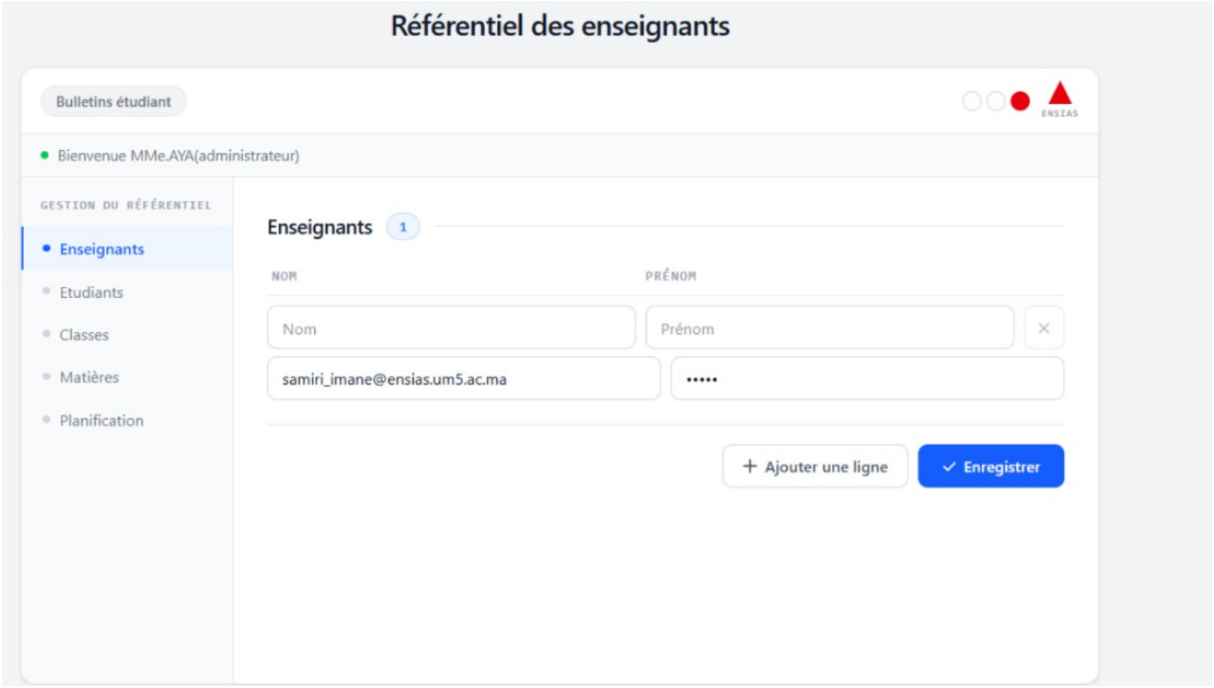


FIGURE 4.3 – creation des enseignants

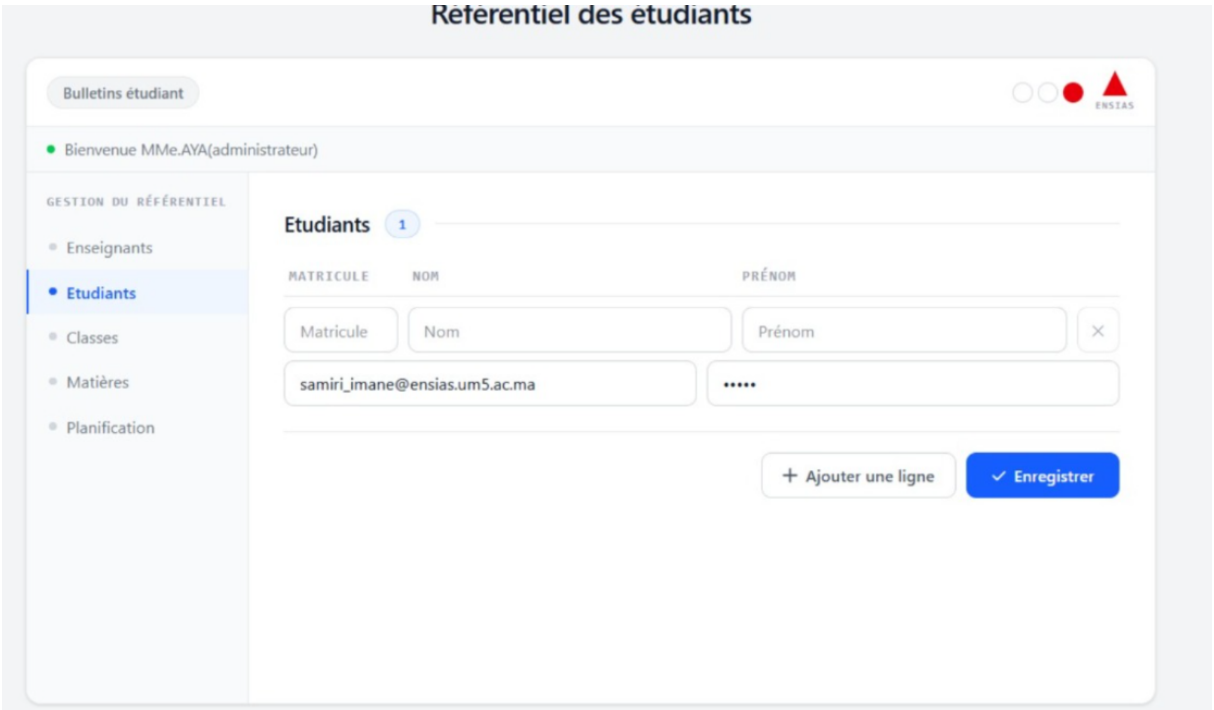


FIGURE 4.4 – creation des etudiants

4.4 Sprint 2 : De 30 mai à 6 juin

Le Sprint 2 étend l'espace administrateur avec les données pédagogiques nécessaires à la saisie des notes : classes, groupes, matières et planification. Il introduit également les premières fonctionnalités côté enseignant.

— **Gestion du référentiel pédagogique** : ajout de classes, groupes, matières et affectations.

— **Saisie des notes** : sélection du contexte par l'enseignant et enregistrement des notes.

Sprint Goal

Étendre l'espace administrateur avec les données pédagogiques nécessaires à la saisie des notes (classes, groupes, matières, planification) et introduire les premières fonctionnalités côté enseignant pour sélectionner le contexte et commencer l'enregistrement des notes.

Sprint Backlog

US07 - Ajout d'une classe

— Saisie de l'année universitaire, niveau et spécialité

— Définition du nombre de groupes

US08 - Affectation des groupes

— Affectation d'un groupe à une classe

US09 - Affectation des étudiants

— Affectation des étudiants à un groupe

US10 - Ajout des matières

— Ajout d'une ou plusieurs matières avec code et intitulé

US11 - Association matière-enseignant

— Association selon semestre, classe et groupe

US12 - Sélection du contexte

— Sélection du semestre, matière, classe et groupe

US13 - Saisie des notes

— Saisie des notes de TPs, Projet, Contrôle et Examen

4.5 Démo de l'incrément du deuxième sprint

La démonstration du second sprint commence dans l'espace administrateur. L'utilisateur ajoute une classe, renseigne les informations nécessaires et vérifie son affichage dans la liste. Il accède ensuite à l'affectation des étudiants, choisit un groupe et associe des étudiants à ce groupe. La démo se poursuit par la création d'une matière et par la planification de cette matière pour un semestre, une classe, un groupe et un enseignant.

La deuxième partie de la démonstration se déroule dans l'espace enseignant. L'enseignant sélectionne le semestre, la matière, la classe et le groupe. L'objectif est d'afficher la liste des étudiants concernés et de préparer le formulaire de saisie des notes. Même si certaines tâches

restent en finalisation, l'incrément montre déjà l'enchaînement fonctionnel entre les référentiels administrateur et l'espace enseignant.

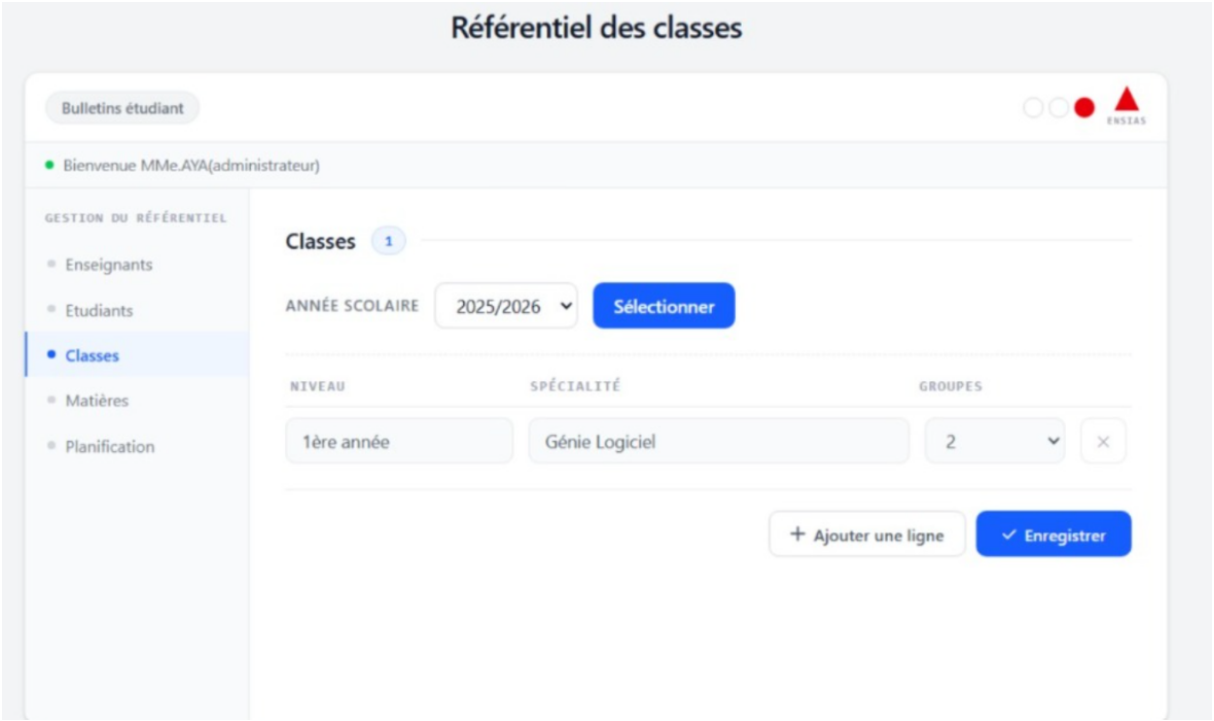


FIGURE 4.5 – Ajout d'une classe

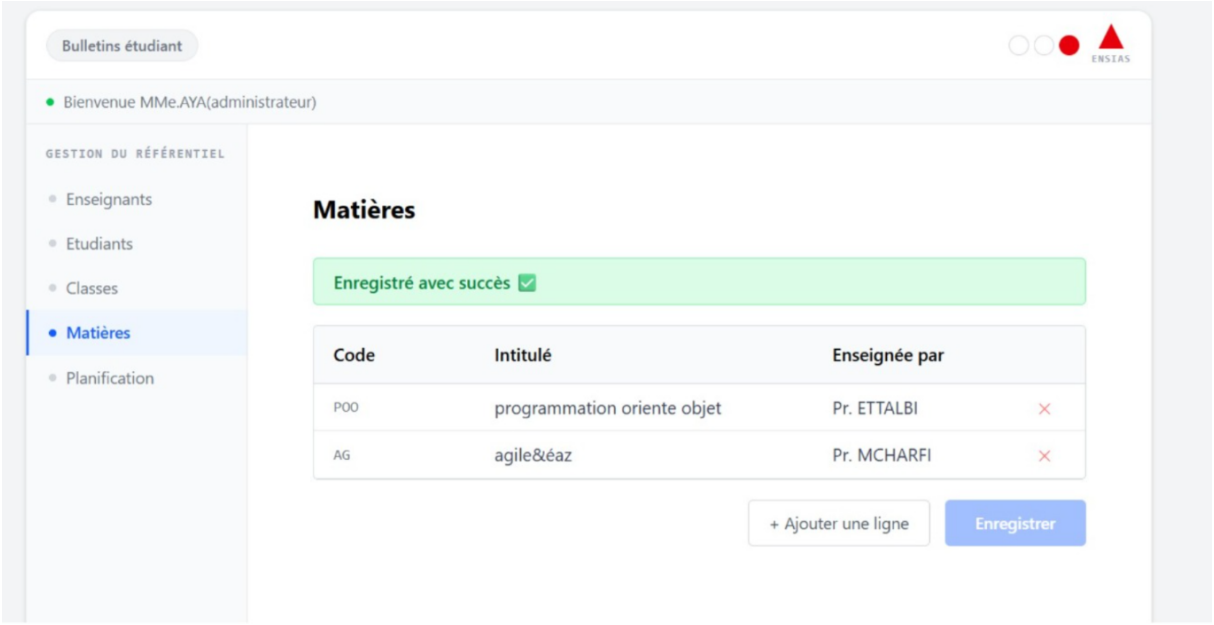


FIGURE 4.6 – Ajout de matiere

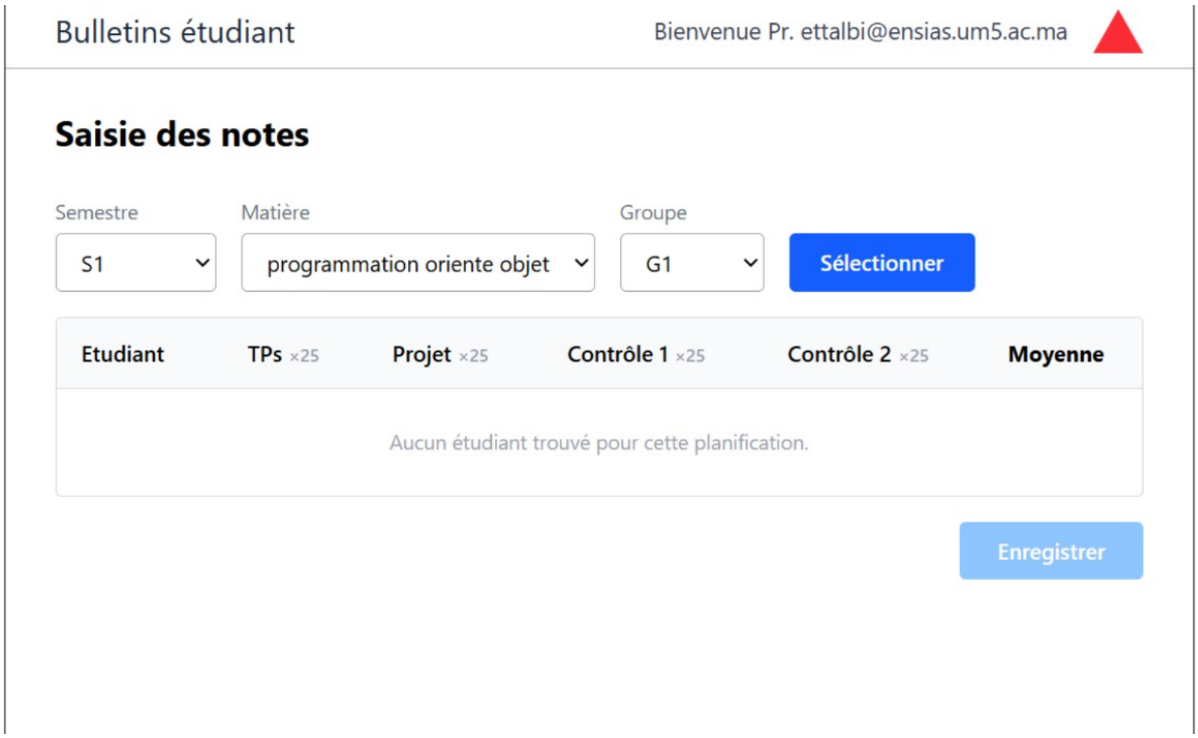


FIGURE 4.7 – Saisie des notes

La planification hebdomadaire de nos sprints a renforcé l'efficacité de l'équipe en fournissant un cadre structuré pour la livraison progressive des fonctionnalités. Les objectifs de sprint clairement définis et la revue systématique des résultats garantissent une amélioration continue et une adaptation rapide aux évolutions des besoins.

Chapitre 5

Daily Scrum

5.1 Compte rendu du Daily Scrum du 18 mai 2025

Cette réunion quotidienne s'inscrit dans le cadre du Sprint 1. Elle a permis à l'équipe de faire le point sur l'avancement des fonctionnalités liées à l'authentification des utilisateurs et à la gestion des comptes enseignants et étudiants. Les membres ont également identifié les difficultés rencontrées et défini les priorités pour la journée suivante.

Participants

Tous les membres de l'équipe étaient présents :

- Fatima Ibaararen
- Soumia Amerkad
- Aya Nasser
- Ihssan Ben Labsir
- Wafae Barara

Avancement des tâches

US01 – Connexion Administrateur

- Mise en place de l'écran de connexion.
- Intégration de l'API d'authentification.
- Gestion du stockage du jeton JWT réalisée.
- Validation des identifiants administrateur.

US02 – Connexion Enseignant

- Développement du formulaire de connexion.
- Mise en place de la redirection vers l'espace enseignant.
- Début des tests d'authentification enseignant.

Mise en place de l'architecture de données

- Conception du schéma de la base de données PostgreSQL.
- Définition des entités Utilisateur et Rôle.
- Mise en place des relations entre les différentes entités.

Problèmes rencontrés

- Difficultés d'intégration entre le frontend Next.js et les API Spring Boot.
- Conception de la base de données nécessitant plusieurs ajustements afin de définir correctement les relations entre utilisateurs et rôles.
- Gestion des rôles utilisateurs encore en cours de finalisation.
- Vérification des permissions après authentification à compléter.

Objectifs pour la prochaine journée

- Finaliser le développement du module d'authentification administrateur.
- Poursuivre l'implémentation de l'authentification enseignant.
- Finaliser la conception et la création de la base de données PostgreSQL.
- Mettre en place les entités utilisateurs et rôles ainsi que leurs relations.
- Réaliser les premiers tests d'intégration entre le frontend Next.js et le backend Spring Boot.

5.2 Compte rendu du Daily Scrum du 02 juin 2025

Cette réunion quotidienne a permis de suivre l'avancement du Sprint 2 consacré à la gestion du référentiel pédagogique. Les échanges ont porté sur la création des classes, l'affectation des groupes et des étudiants ainsi que la gestion des matières nécessaires à la future saisie des notes.

Participants

Tous les membres de l'équipe étaient présents :

- Fatima Ibaararen
- Soumia Amerkad
- Aya Nasser
- Ihssan Ben Labsir
- Wafae Barara

Travaux réalisés

US07 – Ajout d'une classe

— Développement de l'interface de création des classes.

— Mise en place de l'enregistrement des informations en base de données.

— Validation des champs obligatoires.

US08 – Affectation d'un groupe à une classe

— Création du mécanisme d'association entre classes et groupes.

— Tests des relations entre les entités concernées.

US09 – Affectation des étudiants à un groupe

— Développement de la fonctionnalité d'affectation.

— Vérification de la cohérence des données enregistrées.

US10 – Ajout des matières

— Création de l'interface de gestion des matières.

— Début de l'implémentation des opérations d'ajout et de consultation.

US11 – Association matière-enseignant

— Mise en place de l'association entre les matières et les enseignants.

— Développement des fonctionnalités permettant d'affecter un enseignant à une matière selon le semestre, la classe et le groupe.

— Vérification de la cohérence des données enregistrées dans la base de données.

Blocages identifiés

— Un problème de récupération des identifiants a été rencontré lors du développement de la fonctionnalité de sélection du semestre et de la matière (US12).

— Ce blocage a nécessité une révision du schéma de la base de données ainsi que des relations entre certaines entités.

— Des ajustements ont été apportés aux API afin de garantir la transmission correcte des données vers le frontend.

Objectifs pour la prochaine journée

- Finaliser la gestion des matières.
- Commencer l'association des matières aux enseignants.
- Poursuivre les tests fonctionnels des affectations.
- Préparer les fonctionnalités de sélection du contexte pour l'enseignant.

Cette réunion a permis de confirmer la bonne progression du Sprint 2 et de s'assurer que les fonctionnalités du référentiel pédagogique avancent conformément aux objectifs définis lors de la planification du sprint.

Chapitre 6

Rétrospective de sprint

6.1 Méthode de rétrospective retenue

Pour la rétrospective, l'équipe a utilisé la méthode des 4L : Liked, Lacked, Learned et Longed For. Cette méthode est adaptée au contexte du projet car elle permet d'identifier à la fois les points positifs, les manques, les apprentissages et les souhaits d'amélioration. Elle donne une vision équilibrée du sprint et évite de réduire la rétrospective à une liste de problèmes.

6.2 Détails de la rétrospective

Informations sur la rétrospective

Période du sprint	*15/05/2026 – 22/05/2026*
Participants	*Soumia AMERKAD, Wafae BARARA, Ihssan BELBSIR, Fatima IBAARAREN, Aya NASSER*
Durée	*1 semaine*
User stories complétées	*US01, US02, US03, US04, US05*
Objectif	*Livrer les fonctionnalités d'authentification et de gestion des comptes admin, enseignant et étudiant tout en mettant en place les bases de l'organisation Scrum.*

6.3 Résultats de la rétrospective

Liked – Ce que l'équipe a apprécié

- *Une excellente dynamique de groupe, avec une forte entraide entre les membres de l'équipe dès le premier sprint.*
- *Mise en place efficace de l'espace Jira Agile_equipe et prise en main rapide des outils de collaboration.*
- *Les trois modules d'authentification admin, enseignant et étudiant ont été livrés dans les délais.*

Lacked – Ce qui a manqué

- *Absence d'environnement de test commun dès le début, rendant difficile la vérification croisée des fonctionnalités.*
- *Les critères d'acceptation n'étaient pas toujours vérifiés de manière systématique avant de passer une tâche en terminé.*
- *Le travail collaboratif sur le dépôt Git a parfois entraîné des conflits lors de l'intégration des modifications.*
- *La durée d'une semaine pour le Sprint 1 a été insuffisante pour boucler sereinement l'ensemble des US, malgré l'atteinte des objectifs.*

Learned – Ce que l'équipe a appris

- *L'importance de disposer d'un environnement de test partagé avant de commencer le développement.*
- *Une User Story terminée doit être validée à travers des scénarios d'utilisation réels.*
- *Une bonne coordination sur le dépôt Git est essentielle pour limiter les conflits d'intégration.*
- *Il faudra adopter une vélocité plus faible à l'avenir (pour le 2eme sprint).*

Longed For – Ce que l'équipe aurait souhaité

- *Disposer dès le début du sprint d'un jeu de données minimal partagé.*
- *Mettre en place une revue de code systématique avant chaque merge.*
- *Valider les maquettes des formulaires avant la phase de développement.*

6.4 Améliorations appliquées au Sprint 2

Suite à cette rétrospective, l'équipe a identifié plusieurs axes d'amélioration pour le Sprint 2. Elle a notamment préparé un environnement de test plus adapté, utilisé systématiquement les critères d'acceptation pour valider les User Stories, amélioré les pratiques de collaboration sur Git et renforcé la coordination entre les membres afin de limiter les conflits d'intégration.

Rétrospective de sprint 2

6.5 Méthode de rétrospective retenue

L'équipe a de nouveau appliqué la méthode des 4L pour cette rétrospective du Sprint 2. Cette continuité de méthode permet de comparer facilement les résultats d'un sprint à l'autre et de mesurer les progrès réalisés.

6.6 Détails de la rétrospective

Informations sur la rétrospective

Période du sprint	*30/05/2026 – 08/06/2026*
Participants	*Soumia AMERKAD, Wafae BARARA, Ihssan BELBSIR, Fatima IBAARAREN, Aya NASSER*
Durée	*1 semaine*
User stories complétées	*US06, US07, US08, US09, US10, US11, US12*
Objectif	*Livrer la gestion des classes, des groupes, des matières et la saisie des notes, en s'appuyant sur les améliorations définies lors du Sprint 1.*

6.7 Résultats de la rétrospective

Liked – Ce que l'équipe a apprécié

- *Les sept User Stories du sprint ont été complétées dans les délais.*
- *L'ajout de classes avec gestion multi-niveaux et spécialités a été bien structuré.*
- *La fonctionnalité d'affectation d'étudiants à un groupe a été appréciée pour son ergonomie.*
- *L'auto-complétion dans l'association matière–enseignant a simplifié l'interface administrateur.*
- *La saisie des notes avec calcul automatique de la moyenne a bien fonctionné dès les premiers tests.*

Lacked – Ce qui a manqué

- *La gestion des relations entre classes, groupes, matières et semestres a nécessité davantage de temps que prévu.*
- *Certains scénarios métier complexes ont nécessité la création de jeux de données complémentaires.*
- *La collaboration sur Git a parfois demandé une coordination supplémentaire.*

Learned – Ce que l'équipe a appris

- *Les actions d'amélioration du Sprint 1 ont permis d'aborder le Sprint 2 dans de meilleures conditions.*
- *La préparation des données de test facilite la validation des fonctionnalités.*
- *L'application systématique des critères d'acceptation réduit les erreurs.*
- *Une meilleure coordination Git permet de réduire les conflits d'intégration.*
- *L'équipe a compris l'importance d'identifier les dépendances entre User Stories dès la planification.*

Longed For – Ce que l'équipe aurait souhaité

- *Mettre en place une revue de code systématique avant chaque livraison importante.*
- *Renforcer l'automatisation des tests.*
- *Améliorer davantage l'ergonomie des interfaces.*
- *Optimiser les performances des fonctionnalités de gestion des notes.*

6.8 Bilan global des deux sprints

Ces deux rétrospectives mettent en évidence l'évolution progressive de l'équipe tout au long du projet. Le Sprint 1 a permis de mettre en place les fonctionnalités fondamentales du système, notamment l'authentification et la gestion des comptes utilisateurs, tout en révélant plusieurs points d'amélioration liés à l'organisation, aux tests et à la gestion du code source.

Les actions correctives décidées à l'issue du Sprint 1 ont été appliquées dès le Sprint 2. La préparation de données de test, l'utilisation systématique des critères d'acceptation et une meilleure gestion des branches Git ont contribué à améliorer la qualité du travail réalisé.

Cette expérience a permis à l'équipe de renforcer sa collaboration, d'améliorer son organisation et de mieux maîtriser les pratiques Agile.

Conclusion générale

À travers l'identification des besoins des différents acteurs du système (administrateur, enseignant et étudiant), la construction du backlog produit, l'estimation collaborative des user stories et la planification itérative des sprints, nous avons adopté une démarche de développement progressive et incrémentale. Chaque sprint a permis de livrer un ensemble cohérent de fonctionnalités, de valider les choix techniques effectués et d'améliorer continuellement l'organisation du travail au sein de l'équipe.

Ce projet nous a également permis d'appréhender concrètement les bénéfices de l'approche Agile, notamment la capacité à s'adapter rapidement aux évolutions des besoins, l'amélioration continue des processus de développement et le renforcement de la collaboration entre les membres de l'équipe.

Sur le plan fonctionnel, l'application développée offre une solution centralisée permettant la gestion des comptes utilisateurs, l'organisation des classes et des groupes, la planification des matières, la saisie des notes par les enseignants ainsi que la consultation des bulletins par les étudiants. Ces fonctionnalités répondent aux exigences définies dans le cahier des charges et contribuent à simplifier la gestion des informations pédagogiques.

Sur le plan technique, ce projet nous a permis d'approfondir nos connaissances en développement d'applications web modernes, notamment à travers l'utilisation de technologies telles que Spring Boot, Next.js, PostgreSQL, ainsi que les mécanismes de sécurité basés sur l'authentification et le hachage des mots de passe.

Par ailleurs, les différentes difficultés rencontrées, notamment la gestion des dépendances entre les fonctionnalités, l'intégration des composants développés par plusieurs membres de l'équipe et l'estimation précise des charges de travail, ont constitué de véritables opportunités d'apprentissage et d'amélioration.

En perspective, plusieurs évolutions pourraient être envisagées :

L'intégration d'un système avancé de génération et d'exportation des bulletins au format PDF ; La mise en place de notifications automatiques pour informer les étudiants de la publication de leurs résultats ; L'ajout de tableaux de bord statistiques destinés à l'administration et aux enseignants ; Le renforcement de la sécurité grâce à des mécanismes avancés de gestion des accès et de récupération des mots de passe ; L'automatisation du déploiement et des tests dans une démarche DevOps.

Ainsi, ce projet constitue non seulement une réussite sur le plan académique, mais également une expérience enrichissante qui nous a permis de développer des compétences aussi bien techniques que méthodologiques. Il représente une base solide pour la réalisation de futurs projets logiciels dans un contexte professionnel agile. *a réalisation de ce projet de développement agile nous a permis de mettre en pratique les principes fondamentaux de la méthodologie*

Scrum tout en répondant à un besoin réel de digitalisation de la gestion académique au sein d'un établissement d'enseignement supérieur.

À travers l'identification des besoins des différents acteurs du système (administrateur, enseignant et étudiant), la construction du backlog produit, l'estimation collaborative des user stories et la planification itérative des sprints, nous avons adopté une démarche de développement progressive et incrémentale. Chaque sprint a permis de livrer un ensemble cohérent de fonctionnalités, de valider les choix techniques effectués et d'améliorer continuellement l'organisation du travail au sein de l'équipe.

Ce projet nous a également permis d'appréhender concrètement les bénéfices de l'approche Agile, notamment la capacité à s'adapter rapidement aux évolutions des besoins, l'amélioration continue des processus de développement et le renforcement de la collaboration entre les membres de l'équipe.

Sur le plan fonctionnel, l'application développée offre une solution centralisée permettant la gestion des comptes utilisateurs, l'organisation des classes et des groupes, la planification des matières, la saisie des notes par les enseignants ainsi que la consultation des bulletins par les étudiants. Ces fonctionnalités répondent aux exigences définies dans le cahier des charges et contribuent à simplifier la gestion des informations pédagogiques.

Sur le plan technique, ce projet nous a permis d'approfondir nos connaissances en développement d'applications web modernes, notamment à travers l'utilisation de technologies telles que Spring Boot, Next.js, PostgreSQL, ainsi que les mécanismes de sécurité basés sur l'authentification et le hachage des mots de passe.

Par ailleurs, les différentes difficultés rencontrées, notamment la gestion des dépendances entre les fonctionnalités, l'intégration des composants développés par plusieurs membres de l'équipe et l'estimation précise des charges de travail, ont constitué de véritables opportunités d'apprentissage et d'amélioration.

En perspective, plusieurs évolutions pourraient être envisagées :

L'intégration d'un système avancé de génération et d'exportation des bulletins au format PDF ; La mise en place de notifications automatiques pour informer les étudiants de la publication de leurs résultats ; L'ajout de tableaux de bord statistiques destinés à l'administration et aux enseignants ; Le renforcement de la sécurité grâce à des mécanismes avancés de gestion des accès et de récupération des mots de passe ; L'automatisation du déploiement et des tests dans une démarche DevOps.

Ainsi, ce projet constitue non seulement une réussite sur le plan académique, mais également une expérience enrichissante qui nous a permis de développer des compétences aussi bien techniques que méthodologiques. Il représente une base solide pour la réalisation de futurs projets logiciels dans un contexte professionnel agile.